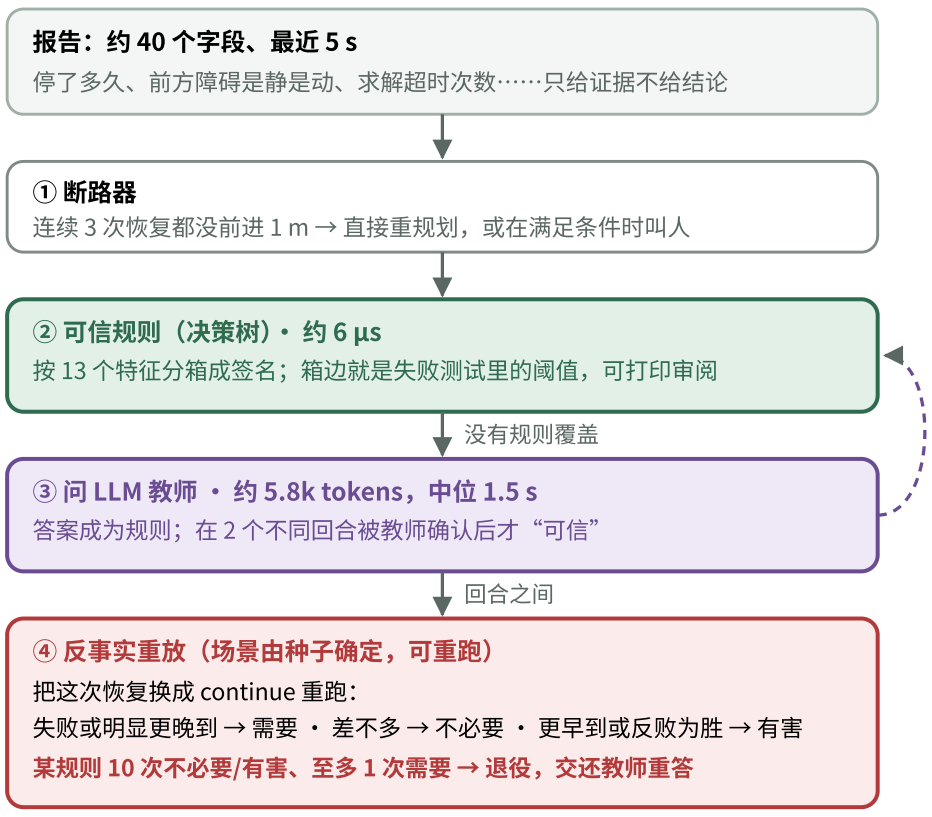
LLM 教会一棵决策树，然后离场

结局变好，不等于这次干预有用：用反事实重放让规则退役 （仿真 · 布置好、答案已知的场景）

全局规划器把机器人当成一个点，局部 MPC 视界只有 4 s；路上出现地图里没有的大障碍时，机器人会停在原地。该**重规划、等待还是叫人**，是监督层的决定。近期做法每遇异常都问 LLM，一次中位 1.5 s。问题：反复出现的决定能否沉淀成测试时零查询的规则？又怎么知道某条规则下达的恢复**真的需要**？

每 2 秒一次：谁来回答

示意（据原文 Fig. 2、§3 重绘）。四种决策者共用同一份报告、同一恢复菜单和同一个断路器，比较的只是“谁来决定”。



同一条规则，两个裁判（§4.3）

教师对“前方有行人”给出的第一条规则：

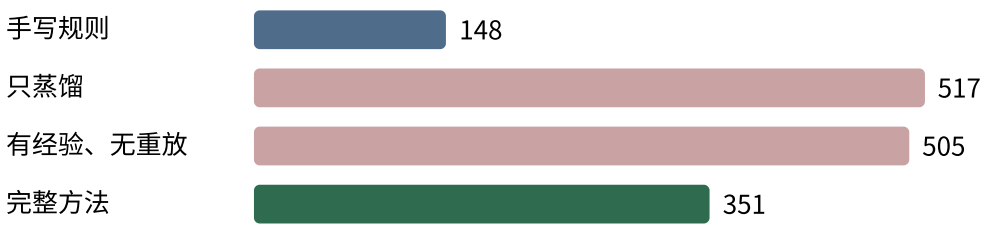
```
未在保持 · 正在移动 · 前方有动态障碍 → wait
```

在线进展裁判：好
保持结束后 25 个控制周期内沿路线前进了 1 m——行人确实走开了，机器人也确实动了。几乎每次都打“好”。

反事实重放：不必要
不等，行人照样会走开，到达一样早甚至更早。只看结局，看不出这次等待是不是多余的。

没有重放与退役的树会在每个行人后面等：每轮 **498–517 次** wait，手写规则只有 148 次。代价出现在两类布局：障碍**永远不走**（反复等待把回合耗尽，而不是叫人），以及墙＋闸门或倒着出发的布局（等待用光步数）。完整方法三次运行都在**第 6 个回合**退役了这条规则：它的 10 次 wait 被重放判为不必要或有害，没有一次“需要”。

200 个学习布局上的 wait 次数（Table 2；三轮均值）



20 个留出布局：冻结树 ≈ 手写规则，且零调用（Table 1）

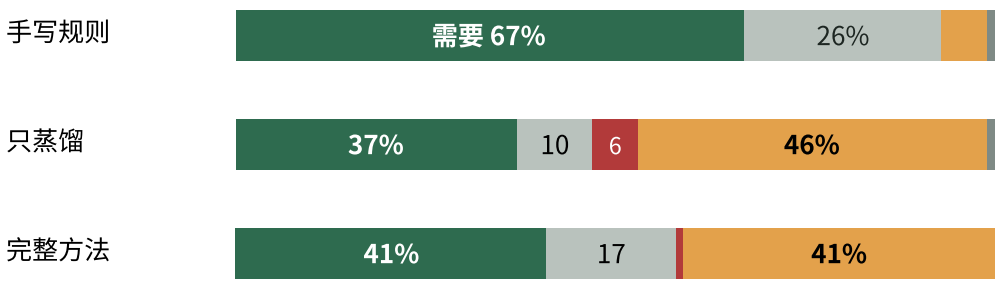
MPC 单独时 20 个布局全部收不了尾；其中 2 个无路可通，**叫人**才算对。“正确收尾”＝到达目标，或在该叫人时叫人。树由 200 个学习布局长成后冻结，不带模型运行；三轮均值±标准差。

谁来决定	正确收尾/20	调用/回合	滞后/周期	步数
不恢复	**0**	—	—	—
手写规则	**18**	—	1.0	288
每 tick 都问 LLM	**16.3**±1.5	24.6	7.8	259±20
冻结决策树	**18.3**±0.6	**0**	**1.0**	**260±5**

树 99% 的 tick 由已有规则回答；比手写规则早到约一成，原因是它学会了“撞墙前就重规划”。另 100 个新种子（28 个该叫人）：三棵树 96 / 92 / 96，手写规则 95——**持平，不是超过**。

树下达的恢复，多数并不需要（Table 3）

学习流上每次恢复换成 continue 重放；只统计重放在该恢复之前逐帧一致的（干净率 94–99%）。份额为近似值。



“有害（步数）”＝不干预反而早到 10 步以上，几乎都是行人本会自己走开时的等待。

需要　不必要　有害：改了结局（规则 0 / 蒸馏 6 / 方法 1%）
有害：只多花步数　不明

手写规则只在失败测试触发后才动手，等待有四分之三是需要的；树的等待只有约五分之一需要。作者的结论：重放对回路的价值在于**少数几次退役**——撤掉那些被进展裁判打高分的规则。

LLM 逐渐退出回路（§4.3–4.4）

学习流：每回合教师调用次数



每轮共 73–81 次调用；200 个布局成本不到 2 美分

同一布局反复开：教师每回合回答 23 → 7.5 → 约 1.3 个 tick（第 4 次起），判决滞后 7.6 → 1.2 周期；结局不变。

限制与适用范围

1. 只在仿真 3×3 方块仓库世界、布置好的已知答案场景；无真机。静态阻塞检查用整条路线的**真实地图**（特权信息，教师与树同享）。
2. 冻结树与手写规则持平（留出 18.3 vs 18；新种子 94.7±2.3 vs 95），收益在零调用、可审阅与早到，不在更高成功率。
3. 重放依赖确定性模拟器；求解器墙钟上限使 1–6% 的重放漂移被丢弃；连续恢复处“需要”是上界。重放与退役是联合消融，未拆开。
4. 退役后教师常给出同样答案：重复布局实验中 2 次把已退役规则又教了回来（作者自认的缺陷）。

数字均为作者报告（Table 1–3、§4.2–4.5、附录 B）；流程图为我们据原文重绘的示意。未运行论文代码，未复现。选读理由与原文核对见 run embodied-rolling-20261023-01 · selection-006（problem-core-v1.1）；档位是问题评价，不是审稿结论。